

Enfoque ingenuo (naive)
estimar $g(X)$ con ML y regresar
 $y - \hat{g}(X)$ sobre D

problema 1

problema 2

Sesgo de regularización
omite predictores débiles de Y
que son fuertes de D

Sesgo de sobreajuste
mismos datos para entrenar
y para predecir

solución

solución

Ortogonalización
residuos sobre residuos
(Frisch-Waugh-Lovell)

Cross-fitting
predicciones out-of-fold
(división muestral)

Double Machine Learning
ortogonalización + cross-fitting
estimador $\sqrt{n}$ -consistente con inferencia válida